



**PROPOSAL DESAIN PROYEK 1
CAPSTONE PROJECT**

Pengembangan

**Pengembangan Prototipe Sistem Penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia Berbasis
Kacamata Pintar Menggunakan kecerdasan Buatan (AI) dengan Pendekatan
Deep Learning secara Real Time**

BIDISIGN

**Disusun dalam rangka pemenuhan
mata kuliah Desain Proyek 1**

Oleh:

**Bilal (2306210986)
Muhamad Rey Kafaka Fadlan (2306250573)
Raddief Ezra Satrio Andaru (2306250693)
Muhammad Rafli (2306250730)
Izzan Nawa Syarif (2306266956)**

Didi Setiadi (PT. Prasimax Inovasi Teknologi)

Prof. Dr. Ir. Dodi Sudiana., M.Eng.

**FAKULTAS TEKNIK (FACULTY OF ENGINEERING)
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO (ELECTRICAL ENGINEERING
DEPARTMENT)**

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

MEI 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Berisi:

Judul Proyek: Pengembangan Prototipe Penerjemah Bahasa Isyarat Berbasis Kacamata Pintar dan AI secara Real-Time

Kelompok: BIDISIGN

Tanggal pengesahan

Ketua kelompok

(Muhamad Rey Kafaka Fadlan- 2306250573)

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. Ir. Dodi Sudiana., M.Eng.)

ABSTRAK

Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan sosial, namun penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara di Indonesia masih menghadapi hambatan komunikasi yang signifikan akibat rendahnya pemahaman bahasa isyarat di masyarakat umum. Sistem penerjemah bahasa isyarat yang tersedia saat ini sebagian besar hanya mampu melakukan klasifikasi gestur statis, belum mendukung pengenalan gerakan dinamis dan berurutan, serta belum terintegrasi dalam perangkat wearable yang praktis untuk digunakan sehari-hari.

Proyek BIDISIGN bertujuan mengembangkan prototipe sistem komunikasi dua arah berbasis kaca mata pintar yang mampu menerjemahkan bahasa isyarat Indonesia ke teks secara real-time, sekaligus mengubah ucapan lawan bicara menjadi teks yang ditampilkan pada layar kaca mata. Sistem dirancang khusus untuk mendukung komunikasi inklusif, dengan fokus awal pada konteks layanan perbankan.

Sistem BIDISIGN mengintegrasikan tiga komponen utama berbasis kecerdasan buatan. Pertama, Google MediaPipe Hand Landmarker digunakan untuk mendeteksi 21 titik landmark tangan secara real-time. Kedua, model deep learning berbasis CNN-LSTM diterapkan untuk mengenali urutan gesture secara sekuensial sehingga menghasilkan translasi yang lebih natural dan kontekstual. Ketiga, modul Speech-to-Text memanfaatkan Google Speech Recognition API atau OpenAI Whisper untuk mentranskripsi ucapan lawan bicara dalam Bahasa Indonesia. Seluruh pemrosesan dijalankan pada companion device berbasis Raspberry Pi dengan konsep edge-companion computing agar latensi sistem tetap di bawah 500 ms.

Luaran yang diharapkan adalah prototipe fungsional kaca mata pintar dengan akurasi gesture recognition minimal 90%, akurasi speech-to-text minimal 85%, frame rate kamera minimal 24 FPS, bobot perangkat maksimal 100 gram, dan total biaya pembuatan tidak melebihi Rp 2.000.000. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian komunikasi penyandang tunarungu dan tunawicara serta berkontribusi pada pengembangan teknologi asistif inklusif berbasis kecerdasan buatan di Indonesia.

Kata kunci: bahasa isyarat Indonesia, kaca mata pintar, deep learning, CNN-LSTM, real-time gesture recognition

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
ABSTRAK.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Proyek.....	8
1.4 Batasan Masalah.....	9
1.5 Manfaat Proyek.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ALTERNATIF SOLUSI (Minimal 3).....	12
2.1 Tinjauan Pustaka.....	12
2.2 Dasar Teori.....	13
2.2.1 Computer Vision.....	13
2.2.2 MediaPipe Hand Tracking.....	13
2.2.3 Convolutional Neural Network (CNN).....	13
2.2.4 Long Short-Term Memory (LSTM).....	13
2.2.5 Sequence Modeling.....	14
2.2.6 Speech-to-Text (STT).....	14
2.3 Alternatif Solusi.....	14
2.4 Standard & Realistic Constraint.....	15
BAB III DESKRIPSI DAN PERANCANGAN PROYEK.....	16
3.1 Deskripsi Umum Sistem.....	16
3.2 Spesifikasi Kebutuhan.....	17
3.3 Arsitektur Sistem.....	18
3.4 Rancangan Teknis Awal.....	19
3.4.1 Rancangan Perangkat Keras.....	19
3.4.2 Rancangan Perangkat Lunak.....	20
3.4.3 Rancangan Komunikasi Data.....	21
3.4.4 Rancangan Algoritma Kontrol.....	21
3.5 Kompleksitas Masalah.....	22
3.5.1 Korelasi dengan Pengetahuan Kurikulum.....	22
3.5.2 Pengetahuan dan Keterampilan di Luar Kurikulum.....	22
3.5.3 Pertimbangan Standar dalam Perumusan Solusi.....	22
3.5.4 Pertimbangan Multiple Realistic Constraint.....	23

3.6 Studi Kelayakan.....	23
BAB IV METODOLOGI PELAKSANAAN PROYEK.....	26
4.1 Metodologi Pengembangan.....	26
4.2 Perhitungan Ilmiah.....	26
4.2.1 Perhitungan Data Input Gesture Recognition.....	27
4.2.2 Perhitungan Frame Rate dan Waktu Pemrosesan.....	27
4.2.3 Perhitungan Bandwidth Kamera.....	28
4.2.4 Perhitungan Sliding Window Sequence.....	29
4.2.5 Estimasi Kompleksitas Model AI.....	29
4.2.6 Perhitungan Konsumsi Daya Sistem.....	30
4.2.7 Perhitungan Latensi Komunikasi Data.....	31
4.2.8 Evaluasi Akurasi Sistem.....	32
4.2.8.1 Accuracy.....	33
4.2.8.2 Recall.....	34
4.2.8.3 F1-Score.....	34
4.2.8.3 Evaluasi Temporal Sequence.....	34
4.2.8.4 Pengujian Robustness Sistem.....	35
4.2.8.6 Evaluasi Latensi dan Throughput.....	37
4.3 Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek.....	37
4.4 Pembagian Tugas Tim.....	39
BAB V JADWAL DAN RENCANA KERJA.....	41
5.1 Jadwal Pelaksanaan.....	41
5.2 Indikator Keberhasilan.....	42
5.3 Rencana Anggaran Biaya.....	43
BAB VI RENCANA LUARAN DAN KEBERLANJUTAN.....	44
6.1 Luaran yang Diharapkan.....	44
6.2 Rencana Keberlanjutan ke Desain Proyek 2.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

DAFTAR GAMBAR

(Gambar 3.3. Diagram Blok Sistem).....	18
(Gambar 5.1. Gambar diagram gantt chart DP1).....	40
(Gambar 5.2. Gambar diagram gantt chart DP2).....	40

DAFTAR TABEL

(Tabel 2.1. Standar target solusi).....	14
(Tabel 3.1. Kebutuhan non-fungsional).....	17
(Tabel 3.2. Spesifikasi kinerja awal).....	18
(Tabel 4.1. Estimasi Pembagian Waktu Pemrosesan).....	28
(Tabel 4.2. Estimasi Konsumsi Daya Tiap Komponen).....	30
(Tabel 4.3. Estimasi latensi komunikasi).....	32
(Tabel 4.4. Pemetaan Anggota 1).....	39
(Tabel 4.5. Pemetaan Anggota 2).....	39
(Tabel 4.6. Pemetaan Anggota 3).....	40
(Tabel 4.7. Pemetaan Anggota 4).....	40
(Tabel 4.8. Pemetaan Anggota 5).....	41
(Tabel 5.1. Indikator Keberhasilan Teknis Perangkat Keras).....	42
(Tabel 5.2. Indikator Keberhasilan Teknis Perangkat Lunak dan Model AI).....	42
(Tabel 5.3. Rencana anggaran).....	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan sosial, namun bagi penyandang disabilitas tuli dan bisu, proses komunikasi masih menghadapi berbagai keterbatasan. Bahasa isyarat sebagai media komunikasi utama belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas, sehingga seringkali terjadi hambatan interaksi antara penyandang disabilitas dan masyarakat umum.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan computer vision membuka peluang untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui sistem translasi bahasa isyarat. Namun, sebagian besar sistem yang ada saat ini masih terbatas pada pendekatan klasifikasi statis, yaitu satu gesture diterjemahkan menjadi satu kata (word-level classification). Pendekatan ini belum mampu merepresentasikan komunikasi yang bersifat dinamis dan berurutan (sequential), sehingga hasil translasi masih kurang natural dan kontekstual.

Selain itu, sistem komunikasi dua arah yang mengintegrasikan translasi bahasa isyarat dengan speech-to-text masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks bahasa isyarat Indonesia (BISINDO/SIBI). Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan inovasi yang mampu menjembatani komunikasi secara lebih efektif dan inklusif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam proyek ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Terdapat keterbatasan dalam komunikasi antara penyandang disabilitas tunarungu/tunawicara dengan masyarakat umum akibat rendahnya pemahaman bahasa isyarat di lingkungan sosial.
- Sistem penerjemah bahasa isyarat yang ada saat ini masih didominasi oleh pendekatan klasifikasi statis, sehingga belum mampu menerjemahkan gerakan isyarat yang bersifat dinamis dan berurutan secara kontekstual.
- Belum tersedianya sistem komunikasi dua arah yang terintegrasi secara real-time antara bahasa isyarat, teks, dan suara, khususnya untuk konteks bahasa isyarat Indonesia (BISINDO/SIBI).

- Keterbatasan implementasi teknologi penerjemah bahasa isyarat dalam bentuk perangkat wearable yang praktis, ergonomis, dan dapat digunakan secara langsung dalam aktivitas sehari-hari.
- Diperlukannya sistem berbasis kecerdasan buatan yang mampu menggabungkan computer vision, sequence modeling, serta fitur speech-to-text dalam satu platform yang efisien dan terjangkau.

1.3 Tujuan Proyek

- Tujuan umum
Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem komunikasi dua arah berbasis wearable device berupa kacamata pintar yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan. Sistem ini bertujuan untuk menjembatani hambatan interaksi antara penyandang disabilitas tunarungu dan orang pada umumnya, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih efektif secara real-time.
- Tujuan khusus (dapat berupa poin-poin)
 - o Merancang model dengan rekognisi gestur:
Mengembangkan model computer vision dan sequence modeling yang mampu mengenali dan menerjemahkan gerakan bahasa isyarat secara dinamis dan berurutan
 - o Mengintegrasikan komunikasi dua arah
Menerapkan fitur Speech-to-Text (mengubah suara lawan bicara menjadi teks di kacamata) ke dalam satu sistem terpadu.
 - o Membangun prototipe wearable device
Merancang bangun perangkat keras kacamata pintar yang ergonomis dan mampu menjalankan komputasi penerjemahan secara efisien.
 - o Melakukan uji coba real-time
Menguji fungsionalitas, akurasi, dan latensi sistem secara langsung pada kondisi nyata dengan melibatkan pengguna akhir.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus pengembangan proyek dalam waktu yang tersedia, ruang lingkup sistem dibatasi sebagai berikut.

- Batasan teknis

Sistem hanya mendukung pengenalan gesture tangan sesuai alfabet dan kosakata dasar BISINDO/SIBI yang telah didefinisikan dalam dataset pelatihan. Hanya saja akan terdapat beberapa kosakata yang ditambahkan sesuai konteks lokasinya. Model gesture recognition dikembangkan berbasis input kamera RGB standar, tanpa depth sensor. Integrasi speech-to-text menggunakan library atau API pihak ketiga yang sudah tersedia, bukan pengembangan model dari awal.

- Batasan fungsional

Sistem dirancang sebagai prototipe fungsional dua arah, yaitu translasi gesture ke teks, dan translasi suara ke teks yang ditampilkan kepada pengguna tunarungu. Kualitas translasi difokuskan pada akurasi kosakata dasar percakapan sehari-hari sesuai konteks lokasi, bukan tata bahasa isyarat lengkap.

- Batasan perangkat

Prototipe wearable device berbasis smart glasses dikembangkan dalam skala proof-of-concept, dengan komponen yang dipilih berdasarkan ketersediaan dan keterjangkauan.

- Batasan waktu dan sumber daya

Pengembangan dan pengujian sistem dilaksanakan dalam rentang waktu sesuai jadwal mata kuliah Desain Proyek. Dataset bahasa isyarat yang digunakan terbatas pada data yang dapat dikumpulkan dan dianotasi secara mandiri oleh kelompok. Uji coba pengguna akhir akan dilakukan dalam lingkungan terkontrol dengan jumlah partisipan yang disesuaikan dengan ketersediaan relawan dari komunitas tunarungu.

- Batasan bahasa

Sistem difokuskan pada bahasa isyarat seperti BISINDO/SIBI dan dataset yang difokuskan pada konteks komunikasi dalam bank.

1.5 Manfaat Proyek

Menjelaskan manfaat:

- **Manfaat Akademis**
 - o Memberikan kontribusi pada penelitian di bidang computer vision, gesture recognition, dan natural language processing khususnya untuk bahasa isyarat Indonesia
 - o Menjadi referensi dan landasan penelitian lanjutan terkait sistem komunikasi inklusif berbasis kecerdasan buatan
 - o Menghasilkan dokumentasi teknis dan prototipe yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti berikutnya
 - o Menambah keilmuan Departemen Teknik Elektro dalam bidang embedded system dan kecerdasan buatan terapan
- **Teknologis**
 - o Membuktikan bahwa integrasi MediaPipe, CNN-LSTM, dan sequence modeling dapat diterapkan secara efektif pada perangkat mobile dengan sumber daya terbatas
 - o Menghasilkan arsitektur sistem komunikasi dua arah berbasis wearable yang ringan dan terjangkau
 - o Membuka peluang pengembangan dataset SIBI dan BISINDO yang lebih lengkap dan terstandar untuk keperluan riset selanjutnya
- **Manfaat Praktis (industri/masyarakat)**
 - o Membantu penyandang tunawicara dan tunarungu di Indonesia berkomunikasi secara lebih mandiri dan setara dalam kehidupan sehari-hari
 - o Mengurangi ketergantungan pada juru bahasa isyarat dalam berbagai situasi komunikasi
 - o Meningkatkan inklusivitas sosial bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik, pendidikan, dan dunia kerja

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ALTERNATIF SOLUSI (Minimal 3)

2.1 Tinjauan Pustaka

1. SignAloud — Gloves (University of Washington, 2016)

Sistem penerjemah bahasa isyarat berbasis sarung tangan bersensor yang mampu mengenali gesture American Sign Language (ASL) dan mengubahnya menjadi suara. Sistem ini menggunakan sensor akselerometer dan flex sensor pada sarung tangan untuk membaca posisi jari. Kelemahannya adalah pengguna harus memakai sarung tangan khusus yang kurang praktis dan tidak nyaman untuk digunakan sehari-hari.

Perbandingan: Proyek yang diusulkan tidak memerlukan sarung tangan atau sensor pada tubuh pengguna, melainkan menggunakan kamera dan computer vision sehingga lebih natural dan tidak mengganggu kenyamanan pengguna.

2. Google MediaPipe Hand Landmarker (Google, 2020)

Framework open-source buatan Google yang mampu mendeteksi dan melacak 21 titik landmark tangan secara real-time menggunakan pendekatan machine learning berbasis kamera. MediaPipe telah terbukti bekerja pada perangkat mobile dengan latensi rendah dan akurasi tinggi dalam berbagai kondisi pencahayaan.

Perbandingan: Proyek ini mengadopsi MediaPipe sebagai fondasi deteksi tangan, kemudian menambahkan lapisan model CNN-LSTM di atasnya untuk pengenalan gesture SIBI dan BISINDO yang lebih spesifik dan kontekstual.

3. Real-Time Indonesian Sign Language Recognition (Jurnal IJCCS, 2022)

Penelitian yang mengembangkan sistem pengenalan bahasa isyarat Indonesia berbasis CNN dengan akurasi mencapai 91% untuk 26 huruf SIBI menggunakan dataset video. Sistem ini berjalan di laptop dan belum diimplementasikan pada perangkat wearable maupun mobile.

Perbandingan: Proyek yang diusulkan mengembangkan pendekatan serupa namun dengan tambahan sequence modeling untuk menghasilkan kalimat yang lebih natural, serta diimplementasikan langsung pada smartphone sebagai perangkat portabel berbasis wearable.

4. Apple Vision Pro (Apple Inc., 2024)

Perangkat wearable komersial premium berbasis headset AR yang mampu memproses input visual secara real-time menggunakan chip M2. Meskipun sangat canggih, harganya mencapai Rp 55.000.000 ke atas sehingga tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, dan tidak dirancang khusus untuk kebutuhan komunitas Tuli.

Perbandingan: Proyek yang diusulkan menghadirkan konsep serupa dengan pendekatan yang jauh lebih terjangkau ($\pm$ Rp 2.000.000), menggunakan komponen sederhana Raspberry Pi

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Computer Vision

Computer vision adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk menginterpretasikan dan memahami informasi visual dari dunia nyata seperti gambar dan video. Dalam proyek ini, computer vision digunakan untuk memproses input video dari kamera secara frame-by-frame untuk mendeteksi keberadaan dan posisi tangan pengguna secara real-time.

2.2.2 MediaPipe Hand Tracking

MediaPipe adalah framework machine learning open source buatan Google yang menyediakan solusi yang siap pakai untuk berbagai tugas pemrosesan visual. Modul Hand Landmarker dalam MediaPipe mampu mendeteksi tangan dalam frame gambar dan menghasilkan 21 titik landmark (keypoint) yang merepresentasikan sendi-sendi jari dan telapak tangan. Setiap titik memiliki koordinat X, Y, dan Z sehingga total menghasilkan 63 nilai numerik per frame yang kemudian digunakan sebagai input model AI.

2.2.3 Convolutional Neural Network (CNN)

CNN adalah arsitektur deep learning yang dirancang untuk memproses data berbentuk grid seperti gambar. CNN terdiri dari lapisan konvolusi yang mengekstrak fitur visual secara hierarkis, dari fitur sederhana seperti tepi dan sudut hingga fitur kompleks seperti bentuk jari dan posisi tangan. Dalam proyek ini CNN digunakan untuk mengekstrak pola fitur dari koordinat landmark tangan yang dihasilkan MediaPipe.

2.2.4 Long Short-Term Memory (LSTM)

CNN adalah arsitektur deep learning yang dirancang untuk memproses data berbentuk grid seperti gambar. CNN terdiri dari lapisan konvolusi yang mengekstrak fitur visual secara hierarkis, dari fitur sederhana seperti tepi dan sudut hingga fitur

kompleks seperti bentuk jari dan posisi tangan. Dalam proyek ini CNN digunakan untuk mengekstrak pola fitur dari koordinat landmark tangan yang dihasilkan MediaPipe.

2.2.5 Sequence Modeling

Sequence modeling adalah pendekatan pemrosesan data yang mempertimbangkan urutan kejadian dari waktu ke waktu. Berbeda dengan klasifikasi statis yang hanya melihat satu frame sekaligus, sequence modeling menganalisis serangkaian frame secara berurutan untuk menghasilkan output yang lebih natural dan kontekstual. Pada proyek ini, sequence modeling memungkinkan sistem menyusun huruf-huruf yang diisyaratkan secara berurutan menjadi kata yang utuh dan bermakna.

Frame 1: H → Frame 2: A → Frame 3: L → Frame 4: O
↓
Sequence Model → Output: "HALO"

2.2.6 Speech-to-Text (STT)

Speech-to-Text adalah teknologi yang mengubah sinyal suara menjadi teks tertulis menggunakan model pemrosesan bahasa alami. Dalam proyek ini STT digunakan untuk menangkap suara lawan bicara melalui mikrofone dan mengubahnya menjadi teks yang ditampilkan di layar kecil pada kacamata, sehingga pengguna tunawicara dapat membaca apa yang diucapkan lawan bicaranya. Implementasi menggunakan Google Speech Recognition API atau OpenAI Whisper yang mendukung Bahasa Indonesia.

2.3 Alternatif Solusi

- Alternatif Solusi 1 Berbasis Sensor Wearable (Pendekatan Hardware)

Berdasarkan literatur SignAloud dan penelitian sejenis, solusi pertama memanfaatkan sensor fisik pada tangan pengguna, yaitu flex sensor pada setiap jari dan akselerometer pada pergelangan tangan, yang datanya dikirim secara nirkabel melalui Bluetooth ke smartphone untuk identifikasi gestur. Pendekatan ini unggul karena tidak terpengaruh oleh kondisi pencahayaan maupun latar belakang, serta memberikan akurasi tinggi untuk posisi jari tanpa memerlukan kamera. Namun, pengguna harus mengenakan sarung tangan atau gelang khusus yang kurang nyaman untuk pemakaian sehari-hari, biaya sensor relatif mahal, dan kalibrasi perlu dilakukan secara berkala.

- Alternatif Solusi 2 Berbasis Klasifikasi Gestur Statis dengan CNN (Pendekatan Software Sederhana)

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan pada IJCCS 2022, solusi kedua menggunakan model CNN murni untuk klasifikasi gestur statis, di mana setiap frame dianalisis secara independen tanpa mempertimbangkan urutan waktu sehingga satu gestur langsung diklasifikasikan menjadi satu huruf atau kata. Pendekatan ini lebih sederhana dan cepat diimplementasikan, dataset relatif mudah dibuat, komputasinya ringan, dan banyak referensi tersedia. Akan tetapi, sistem tidak mampu mengenali gestur dinamis, sehingga hasil translasi terasa kurang natural dan kontekstual serta tidak cocok untuk mendukung percakapan yang kompleks.

- Alternatif Solusi 3 Berbasis Computer Vision dan Sequence Modeling CNN-LSTM (Pendekatan yang Diusulkan)

Solusi ketiga yang diusulkan dalam proyek ini menggabungkan MediaPipe untuk deteksi landmark tangan dengan model CNN-LSTM untuk pengenalan gestur secara sekuensial, sehingga sistem dapat memahami gerakan tangan sebagai rangkaian berurutan dan menghasilkan keluaran kata maupun kalimat yang lebih natural. Pendekatan ini tidak memerlukan sensor tambahan di tubuh, mendukung BISINDO dan SIBI, dapat diimplementasikan pada smartphone yang sudah umum digunakan, serta memungkinkan komunikasi dua arah yang terintegrasi. Konsekuensinya, sistem membutuhkan kondisi pencahayaan yang memadai, dataset yang lebih kompleks, beban komputasi lebih besar dibanding CNN statis, serta waktu pelatihan model yang lebih lama.

2.4 Standard & Realistic Constraint

- Standar target solusi

(Tabel 2.1. Standar target solusi)

Parameter	Standar Target
Akurasi gesture recognition	Minimal 90% pada kondisi pencahayaan normal
Akurasi Speech-to-Text	Minimal 85% untuk Bahasa Indonesia umum
Resolusi kamera	Minimal 640×480 piksel

Frame rate kamera	Minimal 24 FPS untuk deteksi gesture yang halus
Jarak deteksi tangan	30cm hingga 100cm dari kamera

BAB III DESKRIPSI DAN PERANCANGAN PROYEK

3.1 Deskripsi Umum Sistem

- Gambaran umum sistem/proyek:

Merupakan sistem komunikasi dua arah berbasis AI yang diimplementasikan pada wearable device berupa kacamata pintar yang dibuat untuk menjembatani komunikasi antara penyandang tunarungu/tunawicara dengan masyarakat umum secara realtime. Inti dari sistem ini adalah pemanfaatan AI melalui tiga pendekatan, yaitu computer vision untuk pengenalan gestur BISINDO/SIBI, deep learning berbasis sequence modeling untuk memahami gestur dinamis yang berurutan, serta integrasi model Speech-to-Text dan Sign language to text berbasis AI untuk komunikasi dua arah.

Karakteristik utama dari BIDISGN dari solusi yang ada adalah kemampuan untuk inferensi real-time, di mana seluruh proses akuisi data, pengenalan gestur, dan sintesis output dilakukan dengan target latensi di bawah 2 detik. Hal ini dicapai melalui edge-companion computing, yaitu pemrosesan ringan dilakukan pada perangkat kacamata, sedangkan inferensi model AI yang lebih berat dijalankan pada companion device yang terhubung. Dengan demikian, sistem dapat memberikan respons yang cukup cepat untuk mendukung percakapan natural dengan pengguna dan lawan bicara, tanpa membebani perangkat wearable secara berlebihan.

- Fungsi utama sistem

Sistem BIDISIGN menjalankan lima fungsi utama yang berjalan secara real-time dan saling terintegrasi dalam satu pipeline AI. Pertama, pengenalan gestur dinamis berbasis AI, di mana kamera pada kacamata menangkap gerakan tangan pengguna, lalu model deep learning mengenali kosakata BISINDO/SIBI berurutan, bukan sekadar gestur statis per kata. Kedua, translasi isyarat ke teks, yaitu hasil pengenalan gestur diubah menjadi kalimat Bahasa Indonesia dan ditampilkan dalam bentuk teks sebagai keluaran sistem yang dapat dibaca oleh lawan bicara. Ketiga, translasi suara ke teks, yaitu ucapan lawan bicara ditangkap melalui mikrofon dan ditranskripsi secara real-time untuk ditampilkan pada display kacamata.

- User atau stakeholder sistem

Pengguna utama sistem ini adalah penyandang tunarungu dan tunawicara di Indonesia yang menggunakan BISINDO/SIBI sebagai bahasa

komunikasi utama dan membutuhkan perangkat bantu untuk berinteraksi mandiri di lingkungan sosial. Pengguna sekunder adalah masyarakat umum atau petugas layanan publik yang berinteraksi langsung dengan pengguna utama dan menerima keluaran suara dari sistem. Selain itu, stakeholder pendukung mencakup komunitas tunarungu sebagai mitra validasi kosakata dan pengujian sistem, serta institusi atau organisasi yang berkepentingan terhadap aksesibilitas dan inklusivitas layanan. Dari sisi akademik, stakeholder utama adalah Departemen Teknik Elektro Universitas Indonesia sebagai institusi pembina dan dosen pembimbing sebagai supervisor teknis dan akademis proyek.

3.2 Spesifikasi Kebutuhan

Meliputi:

- Kebutuhan fungsional
 - Sistem mampu menangkap video dari kamera ESP32-CAM secara real-time
 - Sistem mampu mendeteksi 21 titik landmark tangan menggunakan MediaPipe
 - Sistem mampu mengenali 26 huruf alfabet SIBI dan BISINDO
 - Sistem mampu mengenali minimal 30 kata umum dalam SIBI dan BISINDO
 - Sistem mampu menyusun rangkaian gesture menjadi kata dan kalimat
 - Sistem mampu mengubah suara menjadi teks melalui speech-to-text
 - Sistem akan otomatis mendeteksi mode SIBI atau BISINDO
 - Sistem akan menampilkan hasil pada smart-glass
- Kebutuhan non-fungsional

(Tabel 3.1. Kebutuhan non-fungsional)

Aspek	Kebutuhan
Performa	Latensi total maksimal 500ms dari gesture hingga suara keluar
Akurasi	Pengenalan gesture minimal 90% pada kondisi normal
Kenyamanan	Bobot kacamata maksimal 100 gram
Portabilitas	Sistem dapat dipakai dalam ruangan maupun luar ruangan

Reliabilitas	Sistem tidak crash selama 1 jam pemakaian secara terus menerus
Keterjangkauan	Total biaya pembuatan prototipe maksimal Rp 2.000.000

- Spesifikasi kinerja awal

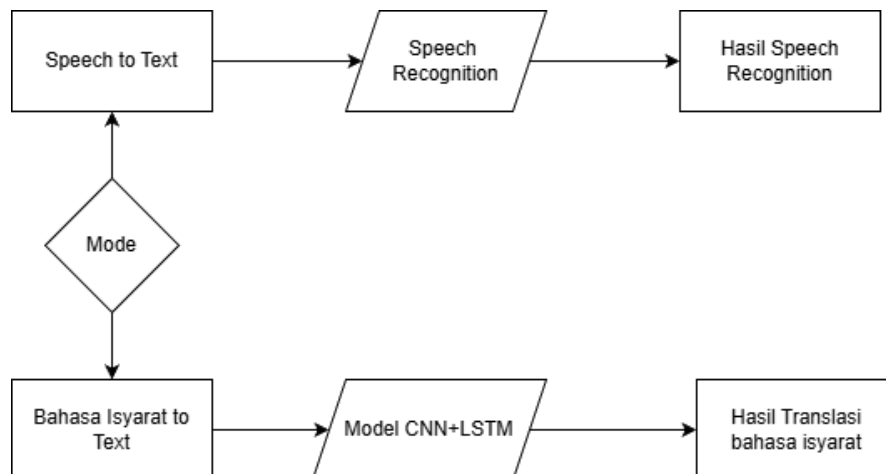
(Tabel 3.2. Spesifikasi kinerja awal)

Parameter	Target Awal
Frame rate kamera	24 FPS
Resolusi streaming	640×480 piksel
Akurasi gesture recognition	90%
Akurasi speech-to-text	85%
Latensi deteksi gesture	< 100ms
Jumlah gesture didukung	26 huruf + 30 kata

3.3 Arsitektur Sistem

- Diagram blok sistem

(Gambar 3.3. Diagram Blok Sistem)



- Penjelasan tiap subsistem atau modul
 - o Pengguna melakukan pemilihan mode di awal, antara Speech to Text dan Translasi bahasa Isyarat.
 - o Mode speech to text akan melakukan Speech recognition dengan menggunakan Google Speech Recognition API atau OpenAI Whisper.
 - o Hasil speech to text di tampilkan ke smart-glass
 - o Mode bahasa isyarat to text akan melakukan translasi secara sequential menggunakan model berdasarkan dataset BISINDO.
 - o Hasil translasi di tampilkan ke smart-glass

3.4 Rancangan Teknis Awal

Rancangan teknis awal sistem BIDISIGN dibagi ke dalam empat aspek utama, yaitu rancangan perangkat keras, rancangan perangkat lunak, rancangan komunikasi data, serta rancangan algoritma kontrol. Pembagian ini dimaksudkan agar setiap subsistem dapat dikembangkan secara paralel oleh anggota tim, namun tetap saling terintegrasi melalui antarmuka yang telah didefinisikan sejak awal.

3.4.1 Rancangan Perangkat Keras

Rancangan perangkat keras dibangun berdasarkan konsep *edge-companion computing*, di mana akuisisi data dilakukan pada perangkatacamata, sedangkan inferensi model AI yang lebih berat dijalankan pada *companion device* yang terhubung. Komponen utama yang dirancang adalah sebagai berikut.

Modul akuisisi citra menggunakan kamera modul kompak dengan antarmuka MIPI-CSI atau USB UVC yang dipasang pada bagian *frame* depanacamata. Kamera dipilih dengan spesifikasi minimum sensor CMOS beresolusi 640×480 piksel, frame rate ≥ 24 FPS, *field of view* sekitar 70°–90° agar dapat menangkap area gestur tangan pada jarak 30–100 cm, serta konsumsi daya rendah. Beberapa kandidat yang dipertimbangkan antara lain Raspberry Pi Camera Module (berbasis sensor IMX219/IMX708) untuk antarmuka CSI atau modul kamera USB miniatur untuk fleksibilitas integrasi dengan *companion device*.

Modul tampilan menggunakan smart-glass display mini berbasis OLED transparan atau modul *optical see-through* yang dipasang pada salah satu sisi lensa

kacamata. Display ini berfungsi menampilkan teks hasil translasi suara lawan bicara maupun konfirmasi hasil pengenalan gestur kepada pengguna.

Modul masukan suara menggunakan mikrofon MEMS digital (I2S) atau mikrofon USB miniatur yang ditempatkan pada sisi *frame* kacamata untuk menangkap suara lawan bicara dengan SNR yang memadai bagi proses *speech-to-text*.

Unit pemrosesan utama (*companion device*) menggunakan Single Board Computer (SBC) Raspberry Pi (Raspberry Pi 4 atau Raspberry Pi 5) yang menjalankan MediaPipe Hand Landmarker, model CNN-LSTM, serta API *speech-to-text*. Pemilihan Raspberry Pi mempertimbangkan ketersediaan di pasaran Indonesia, harga yang sesuai dengan batas anggaran prototipe, dukungan komunitas dan dokumentasi yang luas, serta kompatibilitas dengan modul kamera CSI dan *framework deep learning* yang akan digunakan.

3.4.2 Rancangan Perangkat Lunak

Pipeline perangkat lunak dirancang berurutan dan modular, terdiri atas:

- **Modul akuisisi & pre-processing:** pengambilan frame dari kamera, normalisasi ukuran, *cropping*, dan konversi ruang warna sebelum diteruskan ke tahap deteksi landmark.
- **Modul hand landmark detection:** menggunakan MediaPipe untuk menghasilkan 21 titik landmark (63 nilai koordinat X, Y, Z) pada setiap frame.
- **Modul sequence modeling (CNN-LSTM):** menerima urutan landmark sepanjang *sliding window* tertentu (misal 30 frame) dan menghasilkan prediksi huruf/kata secara *word-by-word*.
- **Modul speech-to-text:** menggunakan Google Speech Recognition API atau OpenAI Whisper untuk transkripsi Bahasa Indonesia.
- **Modul output rendering:** menyusun teks hasil translasi dan menampilkannya pada smart-glass display.
- **Modul mode controller:** menangani pemilihan mode (sign-to-text atau speech-to-text) dan koordinasi antar modul.

Pengembangan dilakukan menggunakan Python di atas sistem operasi Raspberry Pi OS dengan TensorFlow/PyTorch untuk model AI, OpenCV untuk pemrosesan citra, serta library komunikasi nirkabel/serial sesuai kebutuhan integrasi.

3.4.3 Rancangan Komunikasi Data

Aliran data antar komponen dirancang untuk menjaga latensi *end-to-end* tetap di bawah 500 ms. Modul kamera dipasang langsung pada Raspberry Pi melalui antarmuka MIPI-CSI atau USB sehingga frame video dapat diakses secara *native* tanpa overhead transmisi nirkabel. Hasil inferensi berupa teks dikirim ke modul display kaca mata melalui koneksi serial (UART/USB) atau Bluetooth Low Energy (BLE) tergantung jenis modul display yang digunakan. Pada jalur *speech-to-text*, data audio dari mikrofon diteruskan ke Raspberry Pi, lalu dikirim ke API *cloud* apabila menggunakan layanan daring melalui koneksi Wi-Fi. Skema ini menempatkan Raspberry Pi sebagai *hub* sentral antar seluruh kanal data, sehingga seluruh pemrosesan inti tetap terpusat dan mudah dikelola.

3.4.4 Rancangan Algoritma Kontrol

Algoritma utama dimulai dari pemilihan mode operasi oleh pengguna. Pada mode bahasa isyarat ke teks, sistem melakukan akuisisi frame secara kontinu, ekstraksi 21 landmark tangan, *buffering* urutan landmark dalam *sliding window*, dan inferensi melalui model CNN-LSTM. Hasil prediksi dengan tingkat keyakinan di atas *threshold* tertentu (misal 0,8) ditambahkan ke string kalimat yang ditampilkan pada display, sedangkan prediksi dengan keyakinan rendah diabaikan untuk mengurangi *false positive*. Pada mode *speech-to-text*, sistem menjalankan *voice activity detection* untuk menentukan awal dan akhir ucapan, kemudian meneruskan segmen audio ke modul transkripsi dan menampilkan hasilnya pada display. Sistem juga dilengkapi mekanisme deteksi otomatis SIBI/BISINDO sesuai pola gestur yang masuk.

3.5 Kompleksitas Masalah

Pengembangan sistem BIDISIGN melibatkan kompleksitas yang cukup tinggi karena memadukan berbagai disiplin ilmu pada level penerapan nyata. Berikut diuraikan kompleksitas tersebut dari beberapa sudut pandang.

3.5.1 Korelasi dengan Pengetahuan Kurikulum

Penyelesaian proyek ini secara langsung berkaitan dengan mata kuliah Kecerdasan Buatan yang telah ditempuh di Departemen Teknik Elektro UI. Mata kuliah tersebut menjadi dasar utama dalam membangun sistem BIDISIGN, khususnya pada perancangan dan pelatihan model *deep learning* berbasis arsitektur CNN-LSTM untuk pengenalan gestur dinamis. Konsep-konsep yang relevan meliputi prinsip kerja jaringan saraf tiruan, arsitektur *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk ekstraksi fitur spasial, arsitektur *Long Short-Term Memory* (LSTM) untuk pemodelan data sekuensial. Selain itu, pemahaman mengenai *overfitting*,

regularization, dan teknik *data augmentation* yang diperoleh dari mata kuliah ini menjadi krusial dalam menjaga generalisasi model terhadap variasi gestur pengguna.

3.5.2 Pengetahuan dan Keterampilan di Luar Kurikulum

Kompetensi utama di luar kurikulum yang harus dikuasai oleh tim adalah pemahaman mengenai bahasa isyarat Indonesia, yaitu BISINDO dan SIBI. Pengetahuan ini tidak diajarkan dalam kurikulum Teknik Elektro, namun menjadi fondasi penting bagi keberhasilan proyek karena seluruh sistem dirancang untuk menerjemahkan kedua bahasa isyarat tersebut. Aspek-aspek yang perlu dipelajari secara mandiri meliputi bentuk dan makna gestur alfabet (A–Z) pada SIBI dan BISINDO, kosakata dasar percakapan sehari-hari. Tim juga perlu memahami perbedaan karakteristik antara SIBI yang bersifat formal dan terstruktur dengan BISINDO yang merupakan bahasa isyarat alami komunitas tunarungu Indonesia, agar sistem dapat dirancang untuk mengakomodasi keduanya dengan tepat. Pengetahuan ini akan diperoleh melalui studi literatur, referensi resmi dari komunitas tunarungu, serta validasi langsung dengan penyandang tunarungu sebagai bagian dari proses akuisisi dan anotasi dataset.

3.5.3 Pertimbangan Standar dalam Perumusan Solusi

Perumusan solusi mengacu pada standar yang telah ditetapkan pada subbab 2.4 dan 3.2. Standar akurasi minimum 90% untuk *gesture recognition* dan 85% untuk *speech-to-text* mengacu pada *baseline* yang umum digunakan dalam aplikasi *human-computer interaction* berbasis AI. Standar resolusi kamera 640×480 piksel dan frame rate 24 FPS dipilih sebagai titik tengah antara kelancaran deteksi gestur dinamis dan beban komputasi pada *companion device*. Standar bahasa isyarat mengacu pada BISINDO sebagai bahasa isyarat alami komunitas tunarungu Indonesia dan SIBI sebagai standar formal pendidikan. Selain itu, dipertimbangkan standar ergonomi perangkat *wearable* dengan bobot maksimal 100 gram dan jangkauan deteksi 30–100 cm, serta standar latensi total ≤ 500 ms agar percakapan tetap terasa natural.

3.5.4 Pertimbangan Multiple Realistic Constraint

Solusi disusun dengan mempertimbangkan beberapa kendala realistis secara bersamaan:

- **Ekonomi:** total biaya pembuatan prototipe dibatasi maksimal Rp 2.000.000 sesuai dukungan dana Departemen Teknik Elektro UI, sehingga pemilihan komponen wajib mempertimbangkan *trade-off* antara performa, daya tahan, dan harga.

- **Teknis:** keterbatasan komputasi pada SBC dan kebutuhan *real-time* menuntut arsitektur model yang efisien (jumlah parameter rendah, kompatibel dengan *quantization* atau *pruning*).
- **Sosial:** keberhasilan sistem sangat bergantung pada validasi komunitas tunarungu, sehingga kosakata yang dimasukkan harus relevan dan kontekstual, khususnya pada domain perbankan yang menjadi fokus proyek.
- **Lingkungan:** sistem harus tetap berfungsi pada variasi pencahayaan dalam ruangan (tipikal lingkungan bank), tanpa bergantung pada *depth sensor*.
- **Etika dan privasi:** data audio dan video yang ditangkap berpotensi mengandung informasi sensitif nasabah, sehingga perlu dipertimbangkan pemrosesan lokal sedapat mungkin dan tidak menyimpan rekaman secara permanen.
- **Waktu:** seluruh tahapan pengembangan harus selesai dalam satu semester sesuai jadwal mata kuliah Desain Proyek 1, sehingga *scope* dibatasi pada *proof-of-concept*.

3.6 Studi Kelayakan

- Potensi Calon pengguna
 - o Pengguna Utama

Pengguna utama produk ini adalah penyandang disabilitas Tunarungu/Tunawicara di Indonesia dan masyarakat umum yang sering berinteraksi dengan penyandang disabilitas tersebut namun belum memiliki kemampuan bahasa isyarat yang mumpuni, seperti staff pelayanan publik/swasta (Teller bank, kasir, staf pelayanan pajak, dokter, dsb).

- o Usia

Fokus usia pada produk ini adalah pengguna yang memasuki usia produktif dan sudah masuk ke kehidupan bermasyarakat. Pengguna pada usia produktif memerlukan kemudahan komunikasi yang efektif dan mandiri di kehidupan bermasyarakat.

- o Ekonomi

Produk ini masih belum memiliki harga pasti (**belum ditentukan**), namun target pasar pertama adalah perusahaan yang memiliki interaksi langsung dengan *customer*-nya dan mengutamakan pelayanan pada *customer* tersebut tanpa menambah biaya besar.

- o Gender

Produk ini bersifat gender netral, tidak ada perbedaan khusus untuk setiap gender.

- o Konteks Spesifik

Karena batasan pengerjaan proyek, maka akan diutamakan untuk konteks komunikasi di perbankan. Pemilihan utama di perbankan ini dilakukan karena perbankan mengutamakan pelayanan yang baik pada nasabah, dengan adanya layanan yang inklusif untuk penyandang disabilitas maka nasabah dari kalangan tersebut akan merasa nyaman dan bank tidak perlu menambah biaya untuk staf khusus penerjemah bahasa isyarat.

- Potensi Manfaat bagi Pengguna

Manfaat produk ini adalah mengatasi hambatan komunikasi secara *real-time* antara penyandang disabilitas dengan masyarakat umum yang selama ini menjadi kendala antara penyandang disabilitas Tunarungu/Tunawicara. Produk ini juga akan meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas Tunarungu/Tunawicara dengan mengurangi kebutuhan juru bahasa isyarat saat berkomunikasi. Selain itu, produk ini juga dapat mengurangi biaya komunikasi karena ketergantungan dengan juru bahasa isyarat berkurang.

- Potensi Penyerapan Pengguna

Produk ini memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan produk lain yang sudah ada, yaitu penggunaan bahasa isyarat SIBI & BISINDO. Produk yang beredar sekarang belum ada yang menggunakan bahasa isyarat tersebut. Keunggulan lain dari produk ini adalah menggunakan basis *smart-glasses* sehingga pengguna bisa melakukan komunikasi secara *real-time*.

- Potensi Skalabilitas

Untuk prototipe pertama akan dikembangkan dengan komponen yang dipilih berdasarkan ketersediaan dan keterjangkauan. Bahan utama seperti kamera akan menggunakan kamera low power beresolusi kecil. Kacamata yang menampilkan tulisan akan menggunakan kacamata smart-glass dengan fungsi display yang sudah dijual dipasaran. Pemrosesan akan menggunakan *single board computer* (SBC) yang sudah dijual dipasaran.

Jika produksi massal dilakukan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan injeksi plastik dalam produksi rangka dengan rangka sudah terintegrasi dengan kamera, namun untuk smart-glass display masih memerlukan pengembangan tersendiri agar bisa di manufaktur di Indonesia.

Produksi massal akan menjadikan produk menjadi lebih murah dibandingkan dengan produksi prototipe.

BAB IV METODOLOGI PELAKSANAAN PROYEK

4.1 Metodologi Pengembangan

Pengembangan sistem BIDISIGN menggunakan pendekatan Engineering Design Process (EDP) yang dipadukan dengan metodologi iterative prototyping. Pendekatan ini dipilih karena karakteristik proyek yang melibatkan integrasi perangkat keras (smart glasses, kamera, Raspberry Pi) dengan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (computer vision, CNN-LSTM, speech-to-text), sehingga membutuhkan siklus perancangan, pengujian, dan perbaikan yang berulang.

Alur metodologi yang diterapkan terdiri dari tujuh tahap utama, yaitu:

1. Identifikasi masalah dan analisis kebutuhan, yang dilakukan melalui studi literatur dan diskusi dengan dosen pembimbing untuk memetakan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
2. Studi literatur dan benchmarking, untuk meninjau penelitian terdahulu (SignAloud, Google MediaPipe, IJCCS 2022) sebagai dasar perumusan alternatif solusi.
3. Perancangan konseptual, meliputi penyusunan arsitektur sistem, diagram blok, dan pemilihan teknologi (Raspberry Pi, MediaPipe, CNN-LSTM, Google Speech Recognition API).
4. Perancangan detail, mencakup desain skematik perangkat keras, pipeline perangkat lunak, dan protokol komunikasi data antar modul.
5. Implementasi prototipe, dilakukan secara modular dan paralel oleh anggota tim sesuai pembagian tugas.
6. Pengujian dan evaluasi iteratif, dengan pengujian per modul (unit test), integrasi (integration test), dan pengujian sistem secara keseluruhan (end-to-end test).
7. Validasi pengguna, melibatkan komunitas tunarungu sebagai pengguna akhir untuk memverifikasi akurasi kosakata dan kenyamanan perangkat.

Pada setiap iterasi, hasil pengujian dianalisis untuk mengidentifikasi kekurangan, kemudian dilakukan perbaikan desain sebelum memasuki iterasi berikutnya.

4.2 Perhitungan Ilmiah

Perancangan sistem BIDISIGN melibatkan berbagai perhitungan teknis dan analisis ilmiah untuk memastikan sistem mampu bekerja secara real-time, memiliki akurasi yang baik, serta tetap dapat dijalankan pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti Raspberry Pi. Perhitungan dilakukan pada aspek pemrosesan citra,

kebutuhan komputasi model AI, komunikasi data, konsumsi daya, serta analisis performa sistem secara keseluruhan.

4.2.1 Perhitungan Data Input Gesture Recognition

Sistem menggunakan MediaPipe Hand Landmarker untuk mendeteksi 21 titik landmark tangan. Setiap landmark memiliki tiga koordinat, yaitu X, Y, dan Z.

Jumlah fitur pada satu frame:

- Jumlah landmark tangan = 21 titik
- Jumlah koordinat per titik = 3
- Total fitur per frame = $21 \times 3 = 63$ fitur

Model sequence recognition menggunakan data temporal sepanjang 30 frame agar dapat mengenali gerakan dinamis.

Total input sequence:

- 63 fitur/frame $\times$ 30 frame
- Total input = 1890 fitur per sequence

Perhitungan ini digunakan untuk menentukan:

- ukuran input layer model AI,
- kebutuhan RAM,
- kapasitas buffer data,
- dan kompleksitas inferensi pada Raspberry Pi.

4.2.2 Perhitungan Frame Rate dan Waktu Pemrosesan

Target minimum sistem adalah 24 FPS agar gerakan tangan tetap terlihat natural dan tidak patah-patah.

Periode waktu maksimum tiap frame dihitung sebagai:

- $T = 1 / \text{FPS}$
- $T = 1 / 24$
- $T = 0,0417$ detik atau sekitar 41,7 ms

Artinya seluruh proses berikut harus selesai dalam waktu maksimal sekitar 41 ms:

- capture frame kamera,
- preprocessing,
- deteksi landmark,
- inferensi CNN-LSTM,
- rendering output.

(Tabel 4.1. Estimasi Pembagian Waktu Pemrosesan)

Proses	Estimasi Waktu
Akuisisi frame kamera	8 ms
MediaPipe hand tracking	12 ms
Inferensi CNN-LSTM	15 ms
Rendering output display	5 ms
Total	40 ms

Hasil perhitungan ini menjadi dasar pemilihan Raspberry Pi 4/5 dibanding mikrokontroler biasa karena kebutuhan inferensi real-time cukup tinggi.

4.2.3 Perhitungan Bandwidth Kamera

Kamera bekerja pada resolusi 640×480 piksel dengan format RGB 24-bit.

Ukuran satu frame:

- $640 \times 480 \times 24$ bit
- $= 7.372.800$ bit/frame
- $= 921.600$ byte/frame
- $\approx 0,88$ MB/frame

Jika kamera berjalan pada 24 FPS:

- $0,88 \text{ MB} \times 24$
- $\approx 21,1$ MB/s

Bandwidth mentah video sekitar 21 MB/s.

Karena cukup besar, maka sistem tidak menyimpan seluruh frame secara permanen. Sistem hanya:

- mengambil frame sementara,
- mengekstraksi landmark,
- lalu membuang frame asli setelah inferensi.

Dengan metode ini penggunaan RAM dan storage dapat ditekan secara signifikan.

4.2.4 Perhitungan Sliding Window Sequence

Model sequence menggunakan metode sliding window agar sistem dapat mengenali gesture berurutan secara kontinu.

Konfigurasi awal:

- panjang sequence = 30 frame
- frame rate = 24 FPS

Durasi gesture yang dianalisis:

- $30 / 24$
- = 1,25 detik

Artinya model membaca pola gerakan tangan selama sekitar 1,25 detik sebelum menghasilkan prediksi kata atau huruf.

Trade-off yang dianalisis:

- sequence terlalu pendek → gesture dinamis sulit dikenali,
- sequence terlalu panjang → latensi sistem meningkat.

Nilai 30 frame dipilih sebagai kompromi antara akurasi dan respons real-time.

4.2.5 Estimasi Kompleksitas Model AI

Model menggunakan kombinasi CNN dan LSTM.

Konfigurasi awal:

- input feature = 63

- hidden layer LSTM = 128 neuron
- output class = 56 kelas
 - 26 alfabet
 - 30 kosakata umum

Estimasi parameter LSTM:

- sekitar 98 ribu parameter

Estimasi ukuran model:

- sekitar 2–5 MB setelah konversi TensorFlow Lite

Perhitungan ini digunakan untuk memastikan:

- model masih dapat dimuat di RAM Raspberry Pi,
- inferensi tetap real-time,
- dan konsumsi daya tetap rendah.

Selain itu dilakukan pertimbangan optimasi:

- quantization,
- pruning,
- dan TensorFlow Lite acceleration.

4.2.6 Perhitungan Konsumsi Daya Sistem

(Tabel 4.2. Estimasi Konsumsi Daya Tiap Komponen)

Komponen	Tegangan	Arus	Daya
Raspberry Pi 3	5V	3A	15W
Kamera	5V	0,25A	1,25W
Display OLED	5V	0,1A	0,5W
Microphone	5V	0,05A	0,25W

Total konsumsi daya:

- $15 + 1,25 + 0,5 + 0,25$
- $= 17 \text{ Watt}$

Jika menggunakan power bank:

- 10.000 mAh
- 5 Volt

Energi total:

- $5 \times 10 \text{ Ah}$
- $= 50 \text{ Wh}$

Estimasi waktu operasi:

- $50 / 17$
- $\approx 2,9 \text{ jam}$

Perhitungan ini digunakan untuk:

- menentukan kapasitas baterai minimum,
- memperkirakan portability sistem,
- dan mengevaluasi efisiensi daya.

4.2.7 Perhitungan Latensi Komunikasi Data

Sistem menggunakan komunikasi internal melalui:

- MIPI CSI untuk kamera,
- USB/UART/Bluetooth untuk display,
- dan Wi-Fi untuk speech-to-text cloud API.

(Tabel 4.3. Estimasi latensi komunikasi)

Jalur Data	Estimasi Latensi
Kamera CSI → Raspberry Pi	< 5 ms
Inferensi lokal AI	15–20 ms
Display rendering	5–10 ms
API speech-to-text cloud	200–400 ms

Target total latensi sistem:

- kurang dari 500 ms

Batas ini dipilih karena:

- komunikasi manusia normal mulai terasa tidak natural jika delay melebihi sekitar 0,5–1 detik.

4.2.8 Evaluasi Akurasi Sistem

Evaluasi performa sistem dilakukan untuk mengukur kemampuan model CNN-LSTM dalam mengenali gesture BISINDO/SIBI secara konsisten pada kondisi penggunaan nyata. Pengujian dilakukan menggunakan dataset hasil akuisisi mandiri yang dibagi menjadi:

- data training,
- validation,
- dan testing.

Proporsi pembagian dataset:

- 70% training,
- 15% validation,
- 15% testing.

Pengujian dilakukan menggunakan confusion matrix multiclass untuk menganalisis performa klasifikasi pada setiap gesture. Dari confusion matrix dihitung beberapa parameter evaluasi sebagai berikut.

4.2.8.1 Accuracy

Accuracy digunakan untuk mengukur persentase total prediksi yang benar terhadap seluruh data uji.

Perhitungan:

- $\text{Accuracy} = \text{jumlah prediksi benar} / \text{total data uji} \times 100\%$

Sebagai contoh:

- total data uji = 1000 sequence
- prediksi benar = 910

Maka:

- $\text{accuracy} = 91\%$

Target minimum sistem:

- $\text{accuracy gesture recognition} \geq 90\%$

Precision

Precision digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan model dalam memprediksi suatu kelas gesture tertentu.

Perhitungan:

- $\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$

dengan:

- TP (True Positive) = jumlah gesture yang diprediksi benar,
- FP (False Positive) = jumlah prediksi salah pada kelas tersebut.

Precision tinggi menunjukkan sistem memiliki false positive yang rendah, sehingga mengurangi kesalahan translasi gesture.

4.2.8.2 Recall

Recall digunakan untuk mengukur kemampuan sistem mendeteksi seluruh gesture yang benar pada suatu kelas.

Perhitungan:

- $\text{Recall} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$

dengan:

- FN (False Negative) = gesture yang seharusnya terdeteksi tetapi gagal dikenali.

Recall penting karena pada sistem translasi real-time, kegagalan mendeteksi gesture dapat menyebabkan hilangnya kata dalam percakapan.

4.2.8.3 F1-Score

F1-score digunakan sebagai parameter gabungan precision dan recall.

Perhitungan:

- $\text{F1-score} = 2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$

F1-score dipilih karena dataset gesture berpotensi tidak seimbang antar kelas, terutama pada kosakata tertentu yang frekuensinya lebih rendah dibanding alfabet umum.

4.2.8.3 Evaluasi Temporal Sequence

Karena sistem menggunakan sequence modeling berbasis LSTM, evaluasi tidak hanya dilakukan pada frame tunggal tetapi pada urutan gesture sepanjang sliding window 30 frame.

Parameter evaluasi tambahan:

- sequence prediction stability,
- temporal consistency,
- dan prediction confidence.

Sistem hanya menerima output prediksi apabila confidence score model melebihi threshold tertentu.

Konfigurasi awal:

- confidence threshold = 0,8

Jika probabilitas prediksi:

- $< 0,8 \rightarrow$ output diabaikan,
- $\geq 0,8 \rightarrow$ output diterima.

Pendekatan ini digunakan untuk mengurangi:

- false triggering,
- noise prediction,
- dan translasi acak akibat gerakan non-gesture.

4.2.8.4 Pengujian Robustness Sistem

Evaluasi robustness bertujuan untuk memastikan sistem BIDISIGN tetap mampu melakukan deteksi landmark tangan, inferensi gesture, dan translasi secara stabil meskipun terjadi perubahan kondisi eksternal maupun variasi karakteristik pengguna. Pengujian ini penting karena sistem dirancang untuk digunakan pada lingkungan semi-terkontrol hingga lingkungan nyata seperti area pelayanan publik, perbankan, dan ruang interaksi umum yang memiliki kondisi pencahayaan, latar belakang, dan dinamika pengguna yang berbeda-beda.

4.2.8.4.1 Variasi pencahayaan

Pengujian dilakukan pada:

- 100–150 lux (redup),
- 300–500 lux (indoor normal),
- 700 lux (terang).

Tujuan:

- mengevaluasi stabilitas MediaPipe hand tracking terhadap noise pencahayaan.

4.2.8.4.2 Variasi jarak tangan

Pengujian dilakukan pada:

- 30 cm,
- 50 cm,
- 75 cm,
- 100 cm.

Tujuan:

- menentukan effective detection range kamera.

4.2.8.4.3 Variasi pengguna

Pengujian dilakukan pada beberapa pengguna berbeda dengan:

- ukuran tangan berbeda,
- kecepatan gesture berbeda,
- dan gaya gestur berbeda.

Tujuan:

- mengukur generalisasi model terhadap variasi antropometri pengguna.

4.2.8.5 Evaluasi Speech-to-Text

Kinerja speech-to-text dievaluasi menggunakan Word Error Rate (WER).

Perhitungan:

- $WER = (\text{Substitution} + \text{Deletion} + \text{Insertion}) / \text{Total kata referensi}$

Target sistem:

- akurasi speech-to-text $\geq 85\%$
- $WER \leq 15\%$

Pengujian dilakukan menggunakan:

- percakapan Bahasa Indonesia umum,
- lingkungan indoor,
- dan tingkat kebisingan rendah hingga sedang.

4.2.8.6 Evaluasi Latensi dan Throughput

Selain akurasi, sistem juga dievaluasi berdasarkan:

- inference latency,
- frame throughput,
- dan response consistency.

Target performa:

- latency end-to-end < 500 ms,
- throughput ≥ 24 FPS,
- tidak terjadi frame drop signifikan selama operasi kontinu 1 jam.

Evaluasi dilakukan menggunakan logging timestamp pada setiap pipeline:

- frame acquisition,
- landmark extraction,
- model inference,
- dan rendering output.

4.3 Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek

Pelaksanaan proyek BIDISIGN dibagi menjadi dua fase utama yang berkesinambungan, yaitu fase Desain Proyek 1 (DP1) yang berfokus pada perencanaan, perancangan konseptual, dan studi kelayakan, serta fase Desain Proyek 2 (DP2) yang berfokus pada implementasi, integrasi, pengujian, dan validasi prototipe.

1. Studi Literatur (DP1: M8 – M11)

Tahap awal proyek difokuskan pada pengkajian penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penerjemah bahasa isyarat berbasis kecerdasan buatan. Tim mempelajari sistem SignAloud Gloves dari University of Washington, Google MediaPipe Hand Landmarker, jurnal Real-Time Indonesian Sign Language Recognition (IJCCS 2022), serta perangkat wearable komersial Apple Vision Pro. Studi ini bertujuan memetakan state-of-the-art teknologi pengenalan gestur, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pendekatan yang ada, serta menemukan celah penelitian yang dapat diisi oleh sistem BIDISIGN. Hasil studi literatur menjadi dasar perumusan tinjauan pustaka pada Bab II, alternatif solusi, dan justifikasi teknologi yang dipilih.

2. Perancangan (DP1: M9 – M16)

Tahap perancangan mencakup analisis kebutuhan, perancangan konseptual, perancangan detail, perhitungan ilmiah, serta studi kelayakan. Tim mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, menyusun arsitektur sistem berupa diagram blok, dan memilih teknologi inti seperti Raspberry Pi sebagai companion device, MediaPipe untuk deteksi tangan, model CNN-LSTM untuk sequence modeling, serta Google Speech Recognition API untuk modul speech-to-text. Perancangan detail mencakup rancangan perangkat keras, pipeline perangkat lunak, komunikasi data, dan algoritma kontrol. Selain itu dilakukan perhitungan ilmiah untuk frame rate, bandwidth, konsumsi daya, dan latensi sistem. Tahap ini menghasilkan dokumen teknis lengkap yang siap diimplementasikan pada fase DP2.

3. Implementasi (DP2: M1 – M11)

Tahap implementasi diawali dengan procurement seluruh komponen hardware, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan anotasi dataset BISINDO/SIBI mencakup 26 huruf alfabet dan 30 kosakata konteks perbankan. Setelah dataset siap, model CNN-LSTM dilatih dan dioptimasi melalui quantization serta pruning agar efisien dijalankan pada Raspberry Pi. Secara paralel dilakukan setup Raspberry Pi, implementasi pipeline computer vision berbasis MediaPipe, integrasi modul speech-to-text, desain dan fabrikasi casing 3D kaca mata menggunakan Autodesk Fusion, serta perakitan hardware. Tahap ini diakhiri dengan integrasi sistem end-to-end yang menyatukan seluruh subsistem menjadi satu pipeline lengkap, menghasilkan prototipe fungsional siap uji.

4. Pengujian (DP2: M5 – M13)

Pengujian dilakukan secara berjenjang untuk menjamin kualitas sistem pada setiap level. Unit testing dilaksanakan pada minggu ke-5 hingga ke-9 untuk memvalidasi fungsionalitas tiap modul secara independen, mencakup modul akuisisi frame, deteksi landmark, inferensi model, dan speech-to-text. Selanjutnya integration testing pada minggu ke-9 hingga ke-11 memverifikasi bahwa modul-modul tersebut dapat bekerja sama tanpa konflik dan menghasilkan keluaran konsisten. Tahap pengujian diakhiri dengan end-to-end testing dan optimasi latensi pada minggu ke-11 hingga ke-13, untuk memastikan sistem memenuhi target performa: latensi total ≤ 500 ms, throughput ≥ 24 FPS, akurasi gesture recognition $\geq 90\%$, serta stabilitas operasi kontinu minimal satu jam.

5. Evaluasi (DP2: M12 – M16)

Tahap akhir mencakup validasi bersama dosen pembimbing untuk memperoleh umpan balik teknis dan akademis terkait kualitas implementasi, performa sistem, serta kesesuaian dengan tujuan proyek. Berdasarkan masukan tersebut, tim melakukan iterasi perbaikan terhadap model, pipeline, maupun hardware sebelum sistem dianggap final. Selanjutnya dilakukan perbaikan laporan akhir DP1 untuk mencakup dokumentasi teknis lengkap, hasil pengujian, analisis performa, serta rekomendasi pengembangan lanjutan. Tahap evaluasi diakhiri dengan demonstrasi capstone project kepada dosen penguji terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis sekaligus validasi solusi BIDISIGN kepada pengguna akhir secara langsung.

4.4 Pembagian Tugas Tim

- Anggota 1

(Tabel 4.4. Pemetaan Anggota 1)

Nama	Bilal
Tanggung Jawab	Integrasi
Pengetahuan yang Sudah Dimiliki	Perancangan dan analisis rangkaian elektronik untuk integrasi komponen perangkat keras.
Pengetahuan yang Belum Dimiliki	Bahasa Isyarat.

- Anggota 2

(Tabel 4.5. Pemetaan Anggota 2)

Nama	Muhamad Rey Kafaka Fadlan
Tanggung Jawab	Pengambilan Dataset
Pengetahuan yang Sudah Dimiliki	Pemahaman manajemen data dan anotasi dataset untuk keperluan pelatihan model AI.
Pengetahuan yang Belum Dimiliki	Bahasa Isyarat, Standar format penyimpanan dataset gesture berbasis

	video dan landmark koordinat, dan Metode pengumpulan data video gesture yang terstandar.
--	--

- Anggota 3

(Tabel 4.6. Pemetaan Anggota 3)

Nama	Raddief Ezra Satrio Andaru
Tanggung Jawab	Pengambilan Dataset
Pengetahuan yang Sudah Dimiliki	Pemahaman manajemen data dan anotasi dataset untuk keperluan pelatihan model AI.
Pengetahuan yang Belum Dimiliki	Bahasa Isyarat, Standar format penyimpanan dataset gesture berbasis video dan landmark koordinat, dan Metode pengumpulan data video gesture yang terstandar.

- Anggota 4

(Tabel 4.7. Pemetaan Anggota 4)

Nama	Muhammad Rafli
Tanggung Jawab	Speech to Text
Pengetahuan yang Sudah Dimiliki	Pemrograman Python untuk implementasi dan integrasi modul pemrosesan bahasa alami.
Pengetahuan yang Belum Dimiliki	Bahasa Isyarat, Integrasi modul Speech-to-Text ke dalam pipeline sistem embedded berbasis Raspberry Pi, dan Evaluasi performa sistem Speech-to-Text menggunakan metrik Word Error Rate.

- Anggota 5

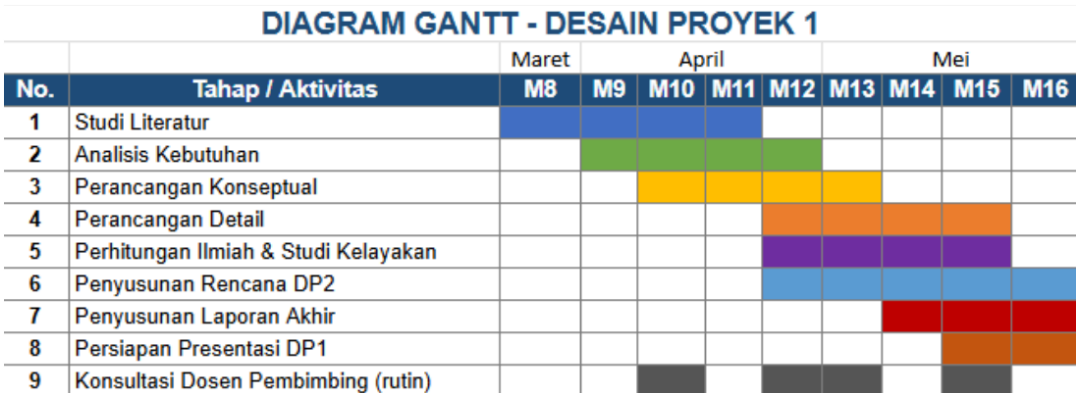
(Tabel 4.8. Pemetaan Anggota 5)

Nama	Izzan Nawa Syarif
Tanggung Jawab	Training AI
Pengetahuan yang Sudah Dimiliki	Pemrograman Python untuk implementasi dan eksperimen model deep learning.
Pengetahuan yang Belum Dimiliki	Bahasa Isyarat, Penggunaan MediaPipe untuk deteksi dan ekstraksi tangan secara real-time, dan Penggunaan OpenCV untuk pemrosesan citra dan integrasi pipeline computer vision.

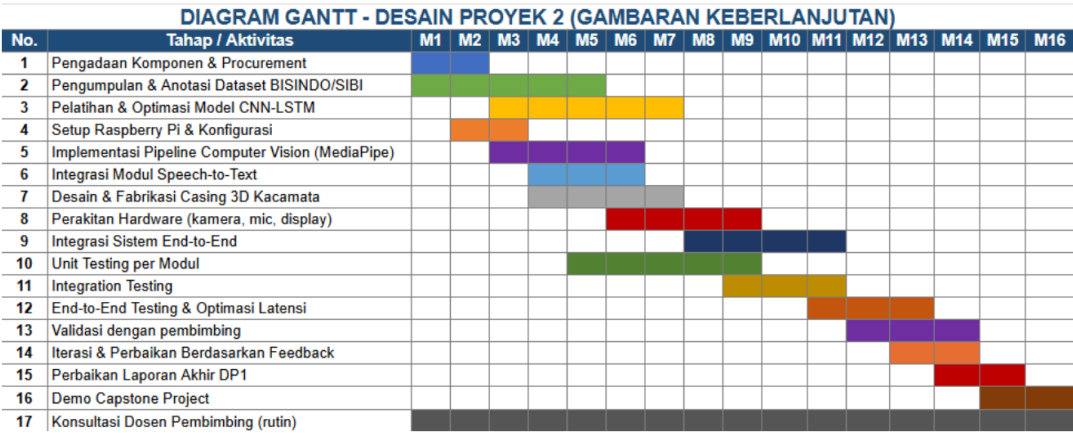
BAB V JADWAL DAN RENCANA KERJA

5.1 Jadwal Pelaksanaan

(Gambar 5.1. Gambar diagram gantt chart DP1)



(Gambar 5.2. Gambar diagram gantt chart DP2)



5.2 Indikator Keberhasilan

Keberhasilan BIDISGN pada tahap ini dievaluasi berdasarkan berikut:

- a. Indikator Teknis Hardware

(Tabel 5.1. Indikator Keberhasilan Teknis Perangkat Keras)

Parameter	Target	Metode Verifikasi
Bobot kacamata prototipe	≤ 100 gram	Timbangan fisik
Ketahanan operasional	≥ 1 jam tanpa cash	Stress test
Estimasi durasi baterai	≥ 2,5jam	Pengukuran konsumsi daya

- b. Indikator Teknis Software dan Model AI

(Tabel 5.2. Indikator Keberhasilan Teknis Perangkat Lunak dan Model AI)

Parameter	Target	Metode Verifikasi
Akurasi gesture recognition	≥ 90%	Confusion matrix pada test set (15% data)
Akurasi speech-to-text	≥ 85%(WER ≤ 15%)	Word Error Rate pada

		sampel percakapan
Latensi end-to-end	$\leq 500\text{ms}$	Timestamp logging per pipeline
Frame rate kamera	≥ 24	Pengukuran throughput sistem
Jumlah gesture yang didukung	26 huruf + 30 kata	Validasi terhadap daftar kosakata target

c. Indikator Fungsional

Sistem dinyatakan berhasil secara fungsional apabila mampu memenuhi seluruh skenario pengujian berikut.

- Sistem dapat mendeteksi dan menerjemahkan gesture tangan pengguna menjadi teks secara real-time dalam kondisi pencahayaan indoor normal (300–500 lux).
- Sistem dapat menampilkan hasil transkripsi suara lawan bicara pada smart-glass display dalam waktu ≤ 500 ms.
- Sistem dapat beroperasi secara stabil selama minimal 1 jam tanpa restart atau crash.
- Sistem dapat mendeteksi tangan pada jarak 30–100 cm dari kamera.

d. Indikator Validasi Pengguna

- Sistem diuji oleh minimal 3 partisipan dari komunitas tunarungu dalam skenario simulasi komunikasi konteks perbankan.
- Pengguna dapat memahami output teks yang ditampilkan pada smart-glass display tanpa panduan tambahan.
- Tidak terdapat keluhan mayor terkait ergonomi dan kenyamanan perangkat selama sesi pengujian.

5.3 Rencana Anggaran Biaya

(Tabel 5.3. Rencana anggaran)

Komponen	Status	Barang Habis Pakai	Harga
Nvidia Jetson Nano/Orion	Pinjam	Tidak	Rp 0,-
Kacamata	Pinjam	Tidak	Rp 0,-
Kamera	Pinjam	Tidak	Rp 0,-
Microphone	Pinjam	Tidak	Rp 0,-
Kabel (Data, power, Dll)	Pinjam	Tidak	Rp 0,-
Raspberry PI 3 Model B	Beli	Tidak	Rp 699.000,00
Total			Rp 699.000,00

BAB VI RENCANA LUARAN DAN KEBERLANJUTAN

6.1 Luaran yang Diharapkan

Pada akhir pelaksanaan Desain Proyek 1 & 2, proyek BIDISIGN ditargetkan menghasilkan luaran-luaran berikut.

Luaran Desain Proyek 1

- Dokumen proposal yang memuat seluruh hasil perancangan sistem BIDISIGN, meliputi latar belakang, tinjauan pustaka, deskripsi perancangan, metodologi, jadwal kerja, dan rencana anggaran biaya. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan proyek dan bahan evaluasi kelengkapan perancangan.
- Dokumen desain skematik kacamata pintar yang mencakup pemilihan komponen (kamera, Raspberry Pi, display OLED, mikrofon), diagram koneksi antar modul, serta estimasi konsumsi daya dan biaya pembuatan. Rancangan ini disusun berdasarkan konsep edge-companion computing dengan memperhatikan batasan bobot maksimal 100 gram dan biaya maksimal Rp 2.000.000.
- Dokumen desain pipeline perangkat lunak yang mencakup arsitektur modul gesture recognition berbasis CNN-LSTM, modul speech-to-text, mode controller, dan protokol komunikasi data antar modul. Rancangan ini disusun

untuk memenuhi spesifikasi kinerja awal berupa target akurasi gesture recognition $\geq 90\%$, akurasi speech-to-text $\geq 85\%$, dan latensi end-to-end < 500 ms.

Luaran Desain Proyek 2

- Prototipe fungsional lengkap dan integrasi seluruh modul perangkat keras maupun perangkat lunak. Prototipe ini diharapkan mampu beroperasi secara kontinu minimal 1 jam tanpa crash dan nyaman digunakan dalam skenario komunikasi nyata.
- Pipeline terintegrasi yang telah dioptimasi melalui siklus pengujian dan perbaikan iteratif, dengan target latensi end-to-end < 500 ms, throughput ≥ 24 FPS, dan tidak terjadi frame drop signifikan selama operasi kontinu. Optimasi meliputi quantization dan pruning pada model AI agar inferensi tetap real-time pada perangkat dengan sumber daya terbatas.
- Dokumentasi pengujian komprehensif yang meliputi robustness terhadap variasi pencahayaan, jarak, dan pengguna, serta evaluasi akurasi dan latensi secara kuantitatif. Validasi juga dilakukan dengan melibatkan komunitas tunarungu sebagai pengguna akhir untuk memverifikasi akurasi kosakata dan kenyamanan perangkat dalam konteks komunikasi perbankan.

6.2 Rencana Keberlanjutan ke Desain Proyek 2

Menjelaskan:

Bagian yang akan dikembangkan lebih lanjut pada Desain Proyek 2:

- Pengumpulan Dataset bahasa isyarat untuk menambah variasi agar hasil pelatihan model menjadi reliable saat mendeteksi bahasa isyarat
- Integrasi model dengan perangkat, memastikan perangkat bekerja dengan reliable dan konsumsi daya terkendali.

Target pada Desain Proyek 2 adalah Produk berjalan dengan benar, model dapat mendeteksi bahasa isyarat dan sistem speech to text dapat meng-capture seluruh pembicaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Starner, J. Weaver, and A. Pentland, “Real-Time American Sign Language Recognition Using Desk and Wearable Computer Based Video,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 20, no. 12, pp. 1371–1375, Dec. 1998.
- [2] C. Keskin, F. Kırac, Y. E. Kara, and L. Akarun, “Real Time Hand Pose Estimation using Depth Sensors,” in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCV Workshops)*, 2011, pp. 1228–1234.
- [3] Google, “MediaPipe Hands,” Google AI, 2020. [Online]. Available: <https://developers.google.com/mediapipe>. [Accessed: 16-May-2026].
- [4] A. Vaswani et al., “Attention Is All You Need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017, pp. 5998–6008.
- [5] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long Short-Term Memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, Nov. 1997.
- [6] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, “Deep Learning,” *Nature*, vol. 521, pp. 436–444, May 2015.
- [7] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, “ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2012, pp. 1097–1105.
- [8] D. Cireşan, U. Meier, J. Masci, and J. Schmidhuber, “Multi-column Deep Neural Network for Traffic Sign Classification,” *Neural Networks*, vol. 32, pp. 333–338, Aug. 2012.
- [9] TensorFlow, “TensorFlow Lite,” Google, 2024. [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/lite>. [Accessed: 16-May-2026].
- [10] OpenCV, “Open Source Computer Vision Library,” 2024. [Online]. Available: <https://opencv.org/>. [Accessed: 16-May-2026].